

# L'Italiana - Delivery App

## DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA API & ECOSISTEMA PREMIUM

Esta é a especificação técnica oficial e exaustiva para a plataforma premium **L'Italiana - Delivery App**. Este documento cobre toda a engenharia por trás do ecossistema, incluindo a arquitetura da API (Backend), fluxos estruturais de telas e estados (Frontend), precificação complexa de carrinho, banco de dados e as rotinas avançadas de testes.

## 1. Arquitetura Geral do Ecossistema

A solução adota uma separação estrita de responsabilidades baseada no padrão de arquitetura cliente-servidor.

- **Frontend (Mobile Client):** Aplicativo nativo construído com **React Native** e gerenciado pelo **Expo (Managed Workflow)**. Utiliza o **Expo Router** para navegação declarativa baseada em diretórios e **Zustand/Redux Toolkit** para gerenciamento global de estado (estado do carrinho e sessão).
- **Backend (RESTful API):** Servidor estruturado em **Node.js** usando o framework **Express**. Implementa o padrão de arquitetura em camadas: *Routes, Controllers, Services e Repositories (Data Access Layer)*.
- **Banco de Dados:** Motor relacional **MySQL** gerenciado de forma segura através do driver performático **mysql2** e pools de conexão otimizados para concorrência elevada.

## 2. Engenharia e Lógica de Negócio do Carrinho Premium

A precificação do L'Italiana segue regras dinâmicas para espelhar a operação real de uma cozinha de alta gastronomia.

### A. Composição do Preço Final

O preço total cobrado do cliente em um pedido ( $P_{total}$ ) baseia-se na somatória dos itens do carrinho, aplicação de taxas de serviço fixas, cupons de desconto percentuais ou absolutos, e frete calculado em tempo real por geolocalização:

$$P_{total} = \max(0, (\sum (Preço_{item} \times Qtd) \times (1 - Desconto_{\%})) - Desconto_{abs} + V_{frete} + Taxa_{serviço})$$

### B. Algoritmo de Frete por Distância

A taxa de entrega ( $V_{frete}$ ) usa a distância geodésica linear ( $d$ ) calculada via API do Google Maps/Haversine entre a cozinha central e a coordenada do cliente:

- Se  $d \leq 2$  km:  $V_{frete} = R\$ 5,00$  (Taxa Mínima de Proteção).
- Se  $d > 2$  km:  $V_{frete} = R\$ 5,00 + (d - 2) \times R\$ 2,00$ .
- **Isenção Premium (Frete Grátis):** Se  $\sum (Preço_{item} \times Qtd) \geq R\$ 200,00$ , então  $V_{frete} = 0$ .

### 3. Especificação Completa da API (Endpoints Premium)

#### **POST** /api/auth/register

Realiza o cadastro de novos clientes. A senha fornecida é submetida ao algoritmo bcrypt com fator de custo (Salt Rounds) igual a 12 antes da inserção na tabela users.

##### **Payload de Entrada (JSON):**

```
{
  "name": "Luiz Felipe",
  "email": "luiz@example.com",
  "password": "SenhaUltraSecura123",
  "phone": "11999999999"
}
```

##### **Resposta de Sucesso (201 Created):**

```
{
  "success": true,
  "message": "Usuário criado com sucesso",
  "userId": 42
}
```

#### **POST** /api/auth/login

Autentica o cliente. Valida o hash da senha e emite um Token JWT estruturado contendo o escopo de identificação.

##### **Resposta de Sucesso (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "user": {
    "id": 42,
    "name": "Luiz Felipe",
    "email": "luiz@example.com"
  }
}
```

### **GET** /api/products

Retorna todo o cardápio premium segmentado por categorias (Antipasti, Primi Piatti, Dolci, Bevande). Traz URLs completas de imagens estáticas hospedadas em CDN.

**Resposta de Sucesso (200 OK):**

```
[
  {
    "id": 101,
    "name": "Gnocchi al Tartufo",
    "category": "Primi Piatti",
    "price": 89.90,
    "image_url": "https://cdn.litaliana.app/gnocchi-tartufo.jpg",
    "description": "Gnocchi de batata artesanal com molho cremoso de trufas negras."
  }
]
```

### **POST** /api/orders

Processa o checkout fechando o pedido. Exige cabeçalho HTTP Authorization: Bearer <JWT\_TOKEN>.

**Payload de Entrada (JSON):**

```
{
  "items": [
    { "product_id": 101, "quantity": 2 }
  ],
  "address": {
    "street": "Via Roma",
    "number": "123",
    "latitude": -23.56128,
    "longitude": -46.65588
  },
  "payment_method": "PIX",
  "coupon_code": "BENVENUTO10"
}
```

## 4. Mapeamento do Frontend (React Native & Expo)

O aplicativo mobile é estruturado utilizando componentização atômica para reaproveitamento máximo de código.

- **Estrutura de Rotas (Expo Router):**

- app/(auth)/login.tsx: Tela de autenticação e validação do formulário.

- `app/(tabs)/index.tsx`: Vitrine/Cardápio dinâmico com paginação e busca em tempo real.
- `app/(tabs)/cart.tsx`: Gerenciador de carrinho local integrado com persistência local assíncrona (`AsyncStorage`).
- `app/checkout/summary.tsx`: Resumo financeiro final com feedback visual via `Reanimated`.

- **Gerenciamento de Estado do Carrinho:** O estado global monitora as chaves do objeto de forma reativa. Sempre que um item é acrescentado ou removido, o gancho executa as fórmulas descritas na seção 2 de forma síncrona na interface, evitando disparos excessivos de requisições de rede.

## 5. Estratégia Avançada de Testes (Suíte Jest)

A arquitetura de testes garante a integridade contínua do pipeline de CI/CD da plataforma.

### A. Simulação Prática do Arquivo de Teste do Frete (Jest Backend)

```
const { calcularFrete } = require('../backend/src/utils/frete');

describe('Cálculo de Frete Premium L\'Italiana', () => {
  test('Deve aplicar valor mínimo de R$ 5,00 para entrega hiper-local', () => {
    const frete = calcularFrete({ distancia: 1.5, totalPedido: 50.0 });
    expect(frete).toBe(5.00);
  });

  test('Deve calcular adicional de R$ 2,00 por KM extra além do limite', () => {
    const frete = calcularFrete({ distancia: 5.0, totalPedido: 50.0 });
    // 5.00 base + (3km excedentes * 2.00) = 11.00
    expect(frete).toBe(11.00);
  });

  test('Deve zerar o frete se o ticket do pedido atingir a faixa Premium', () => {
    const frete = calcularFrete({ distancia: 15.0, totalPedido: 250.0 });
    expect(frete).toBe(0.00);
  });
});
```

### B. Relatório Estatístico da Cobertura de Código

| Diretório / Arquivo               | % Linhas | % Funções | % Ramos (Branches) | Status    |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|-----------|
| src/controllers/authController.js | 95.2%    | 100%      | 90.0%              | EXCELENTE |
| src/utils/frete.js                | 100%     | 100%      | 100%               | TOTAL     |
| src/services/orderService.js      | 91.5%    | 88.8%     | 85.7%              | APROVADO  |